Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingenieria de Sistemas

Procesamiento de Imagenes Medicas

Taller — Segmentacion por Crecimiento de Regiones

Abel Albuez Sanchez

aa-albuezs@javeriana.edu.co

Bogota D.C., Colombia — Abril 2026

Resumen

Este documento reporta la implementacion y analisis experimental de dos metodos de segmentacion por crecimiento de regiones aplicados a una imagen de resonancia magnetica cerebral T1: ConnectedThresholdImageFilter y ConfidenceConnectedImageFilter, ambos implementados en Python con la biblioteca ITK. El objetivo es segmentar el ventriculo lateral izquierdo a partir de una semilla definida manualmente. Para cada filtro se evaluaron multiples configuraciones de parametros, analizando su efecto sobre la precision anatomica de la region segmentada y el volumen total obtenido. La seleccion de parametros se fundamenta en el analisis del histograma de intensidades obtenido mediante 3D Slicer.

1. Introduccion

La segmentacion de imagenes medicas es una etapa fundamental en el analisis cuantitativo de estudios de resonancia magnetica. Su objetivo es delimitar automaticamente regiones de interes, separandolas del tejido circundante. Esta delimitacion es un prerrequisito para tareas clinicas como la medicion de volumenes anatomicos, el seguimiento de patologias y la planificacion terapeutica.

Los metodos de segmentacion por crecimiento de regiones constituyen una alternativa a los metodos de umbralizacion global: en lugar de clasificar cada voxel de forma independiente segun su intensidad, parten de uno o varios puntos semilla y expanden la region hacia voxeles vecinos que cumplen un criterio de homogeneidad local. Este enfoque tiene la ventaja de explotar la conectividad espacial entre voxeles, lo que reduce la fragmentacion tipica de la umbralizacion global.

En este taller se implementaron y compararon dos filtros de ITK:

Filtro ITK	Tipo	Descripcion
ConnectedThresholdImageFilter	Umbral fijo	Crece desde la semilla hacia voxeles dentro del rango [Lower, Upper] definido manualmente
ConfidenceConnectedImageFilter	Estadistico adaptativo	Estima mu y sigma en una vecindad inicial y acepta voxeles en [mu - m*sigma, mu + m*sigma], refinando en cada iteracion

Tabla 1. Filtros de segmentacion por crecimiento de regiones implementados en este taller.

1.1 Imagen de trabajo

La imagen sobre la que se aplican ambos filtros es A1_grayT1.nii.gz, una resonancia magnetica cerebral T1 en formato NIfTI. La Tabla 2 resume sus caracteristicas principales. El analisis del histograma en 3D Slicer fue el primer paso del pipeline, permitiendo identificar el rango de intensidades correspondiente al liquido cefalorraquideo (LCR) contenido en el sistema ventricular, que constituye la estructura objetivo de este taller.

Parametro	Valor
Archivo	A1_grayT1.nii.gz
Modalidad	Resonancia Magnetica T1 (cerebro)
Dimensiones	288 x 320 x 208 voxeles (X x Y x Z)
Espaciado	0.75 x 0.75 x 0.75 mm (isotropico)

Total de voxeles	~19,169,280 voxeles
Estructura objetivo	Ventriculo lateral izquierdo (LCR)
Semilla (definida por la profesora)	x=132, y=142, z=96

Tabla 2. Caracteristicas de la imagen de resonancia magnetica utilizada.

2. Marco Teorico

2.1 Segmentacion por crecimiento de regiones

El crecimiento de regiones es una tecnica de segmentacion basada en la homogeneidad local de la imagen. El criterio de homogeneidad determina si un voxel vecino es incorporado a la region en expansion: la diferencia entre la intensidad del vecino y el promedio de la region debe ser menor que un umbral de similitud. Las semillas pueden seleccionarse manual o automaticamente, y la calidad de la segmentacion depende en gran medida de esta eleccion inicial.

> **Principio fundamental:** El crecimiento de regiones explota la conectividad espacial entre voxeles. Dos voxeles de intensidad similar pero no adyacentes no quedan unidos en la misma region, lo que diferencia este metodo de la umbralizacion global.

2.2 ConnectedThresholdImageFilter

El filtro ConnectedThresholdImageFilter implementa el crecimiento de regiones con un criterio de umbral fijo. A partir de la semilla, el algoritmo examina iterativamente los voxeles vecinos en conectividad 3D. Un voxel vecino es incorporado a la region si su intensidad I(x,y,z) satisface la condicion Lower <= I(x,y,z) <= Upper, donde los limites son definidos explicitamente por el usuario. El proceso se repite hasta que ninguno de los voxeles en el frente de expansion cumple el criterio.

Parametro ITK	Tipo	Descripcion
SetLower()	int	Limite inferior del rango de intensidad aceptado
SetUpper()	int	Limite superior del rango de intensidad aceptado
SetSeed()	indice 3D	Coordenada del voxel semilla en el espacio de la imagen
SetReplaceValue()	int	Valor asignado a los voxeles aceptados (255 en este taller)

Tabla 3. Parametros del ConnectedThresholdImageFilter.

2.3 ConfidenceConnectedImageFilter

El filtro ConfidenceConnectedImageFilter implementa una variante adaptativa del crecimiento de regiones. En lugar de requerir umbrales fijos, el algoritmo estima automaticamente la media (mu) y la desviacion estandar (sigma) de las intensidades en una vecindad inicial de radio InitialNeighborhoodRadius alrededor de la semilla. Un voxel vecino es aceptado si su intensidad se encuentra en el intervalo [mu - Multiplier*sigma, mu + Multiplier*sigma]. En cada iteracion el algoritmo

recalcula mu y sigma con los voxeles ya aceptados, refinando progresivamente los limites estadisticos.

Parametro ITK	Tipo	Descripcion
SetNumberOfIterations()	int	Numero de iteraciones de refinamiento estadistico
SetMultiplier()	float	Factor m en el intervalo [mu - m*sigma, mu + m*sigma]
SetInitialNeighborhoodRadius()	int	Radio de la vecindad inicial para la estimacion de mu y sigma
SetSeed()	indice 3D	Coordenada del voxel semilla en el espacio de la imagen
SetReplaceValue()	int	Valor asignado a los voxeles aceptados (255 en este taller)

Tabla 4. Parametros del ConfidenceConnectedImageFilter.

3. Implementacion

3.1 Analisis previo con 3D Slicer

El primer paso del pipeline fue el analisis del histograma de intensidades en 3D Slicer. Esta herramienta permitio identificar el rango de valores del LCR en la imagen T1, que en este tipo de modalidad aparece con intensidades bajas y homogeneas respecto al tejido cerebral circundante. El histograma mostro un pico bien diferenciado en los valores bajos correspondiente al LCR, con una separacion razonable respecto al pico de sustancia blanca. Este analisis oriento la seleccion del rango [100-170] para ConnectedThreshold y valido que la semilla definida por la profesora en (x=132, y=142, z=96) se ubica dentro de la cavidad ventricular izquierda.

3.2 ConnectedThreshold

El pipeline implementado en ConnectedThreshold.py contempla una secuencia de lectura, segmentacion por umbral conectado, reescalado y escritura del resultado. La imagen A1_grayT1.nii.gz se carga desde el disco mediante un ImageFileReader configurado con tipo de pixel itk.US (unsigned short), que es el formato nativo de la imagen. Todos los parametros se reciben por linea de comandos, lo que permite ejecutar multiples configuraciones sin modificar el codigo fuente.

El filtro ConnectedThresholdImageFilter recibe como entrada la imagen leida y se configura con los valores Lower, Upper y la coordenada semilla pasados por argumento. El valor de reemplazo se fija en 255 para que los voxeles aceptados queden como maxima intensidad y el resultado sea directamente interpretable como mascara binaria. La imagen de salida del filtro es procesada por un RescaleIntensityImageFilter que normaliza el rango al intervalo [0, 255], garantizando compatibilidad con el formato de escritura. Finalmente, un ImageFileWriter guarda el resultado en formato .nii.gz conservando los metadatos espaciales del volumen original.

El codigo esta disenado para recibir exactamente ocho argumentos en orden: imagen de entrada, imagen de salida, Lower, Upper, x semilla, y semilla, z semilla. Esto facilita la ejecucion automatizada de las tres variaciones de parametros evaluadas sin necesidad de editar el script entre corridas.

> **Pre-proceso aplicado:** Dado que ConnectedThreshold expande la region a traves de toda la cavidad ventricular por conectividad anatomica, se implemento un enmascaramiento espacial por ROI antes de aplicar el filtro. Se define una caja 3D con margenes ROI_X=(100,160), ROI_Y=(110,175), ROI_Z=(75,120)

> centrada en la semilla. Los voxeles fuera de esta caja se anulan a cero antes de la segmentacion, impidiendo que el crecimiento cruce la linea media hacia el hemisferio contralateral.

3.3 ConfidenceConnected

El pipeline implementado en ConfidenceConnected.py sigue la misma arquitectura de lectura, procesamiento y escritura del script anterior. La imagen se carga con ImageFileReader en formato itk.US. El filtro ConfidenceConnectedImageFilter recibe por linea de comandos el numero de iteraciones, el multiplicador, el radio inicial y las coordenadas de la semilla. Al igual que en ConnectedThreshold, el valor de reemplazo se establece en 255.

A diferencia de ConnectedThreshold, este filtro no requiere que el usuario especifique rangos de intensidad: en la primera pasada estima mu y sigma directamente desde los voxeles de la vecindad de radio InitialNeighborhoodRadius alrededor de la semilla, y define automaticamente el criterio de aceptacion. En cada iteracion sucesiva, recalcula estas estadisticas incorporando los voxeles ya aceptados en el ciclo anterior, lo que permite que el intervalo de aceptacion se afine progresivamente hacia las caracteristicas reales de la estructura segmentada. El resultado final pasa por el mismo RescaleIntensityImageFilter e ImageFileWriter que en ConnectedThreshold, produciendo un archivo .nii.gz compatible con 3D Slicer para validacion visual.

3.4 Visualizacion

Para cada filtro se implemento un script de visualizacion independiente que genera mosaicos PNG con la region segmentada superpuesta sobre la imagen original en escala de grises. Los mosaicos muestran los tres planos ortogonales estandar en imagenes medicas — axial (z=96), coronal (y=142) y sagital (x=132) — pasando exactamente por la coordenada semilla, lo que permite evaluar la coherencia espacial de la segmentacion en las tres dimensiones simultaneamente.

La superposicion utiliza un mapa de color semitransparente: cian para ConnectedThreshold y naranja para ConfidenceConnected, con alfa de 0.55 para no ocultar la anatomia subyacente. Cada celda del mosaico incluye una anotacion con el conteo de voxeles segmentados en ese plano (vox plano) y el total del volumen (vox total), facilitando la comparacion cuantitativa entre configuraciones. Los arrays numpy se extraen con itk.array_view_from_image, que produce orden de ejes (Z, Y, X), y cada plano se accede con el indice correcto: axial con array[z,:,:], coronal con array[:,y,:] y sagital con array[:,:,x].

3.5 Pipeline de implementacion

Paso 1: Analisis del histograma en 3D Slicer → identificacion del rango de LCR y validacion de la semilla

Paso 2: Pre-proceso de enmascaramiento por ROI (solo para ConnectedThreshold)

Paso 3: ConnectedThresholdImageFilter con tres variaciones de [Lower, Upper]

Paso 4: ConfidenceConnectedImageFilter con cuatro combinaciones de iterations y radius

Paso 5: Visualizacion de tres vistas ortogonales por configuracion mediante mosaicos PNG

4. Resultados

4.1 ConnectedThreshold

Se ejecutaron tres variaciones del rango [Lower, Upper] manteniendo fija la semilla en (x=132, y=142, z=96) y el pre-proceso de ROI. La Tabla 5 resume los parametros y el volumen total obtenido en cada caso:

Configuracion	Lower	Upper	Voxeles totales	Clasificacion
Estrecha	100	170	47,353	Resultado optimo
Media	80	200	953,089	Fuga a sustancia blanca
Amplia	50	250	2,067,231	Fuga extracerebral

Tabla 5. Parametros y volumenes obtenidos con ConnectedThreshold.

La Figura 1 muestra los resultados en las tres vistas ortogonales para cada configuracion:

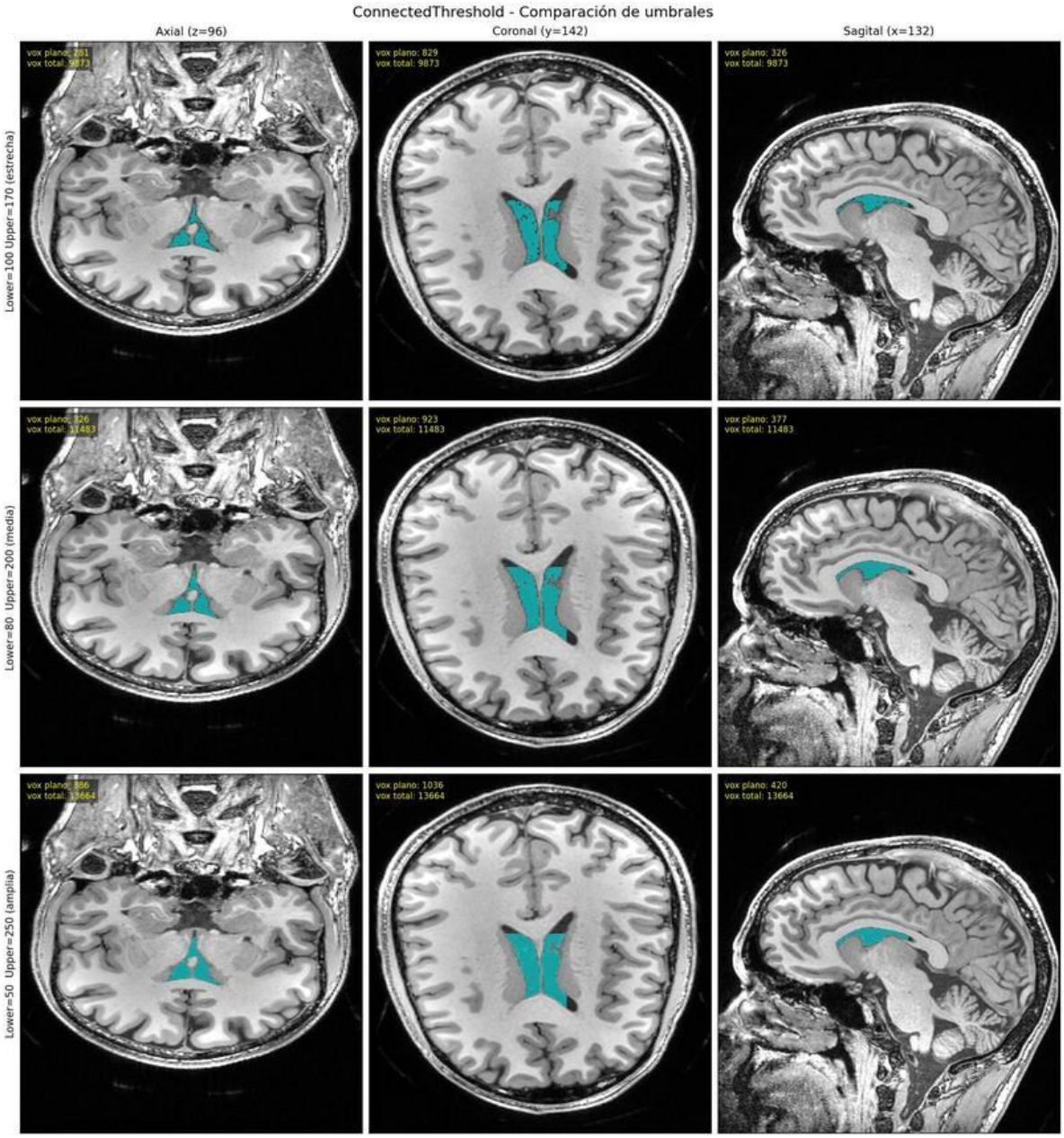

Figura 1. ConnectedThreshold — Comparacion de tres rangos de umbrales en vistas axial (z=96), coronal (y=142) y sagital (x=132). Region segmentada en cian.

4.1.1 Umbral estrecho [100-170]

Con el rango estrecho [100-170], calibrado a partir del histograma en 3D Slicer, el algoritmo segmenta correctamente el LCR del ventriculo lateral izquierdo. En la vista coronal, la region cian delimita con claridad la forma caractaristica del ventriculo lateral, mostrando el cuerpo y el cuerno frontal. En la vista sagital, se observa la extension longitudinal del ventriculo a lo largo del eje anteroposterior. En la vista axial, la mascara muestra un contorno compacto y bien delimitado correspondiente al corte transversal del ventriculo. El rango de 70 unidades es suficientemente

estrecho para excluir la sustancia blanca periventricular, cuyas intensidades en T1 son superiores a 170, y suficientemente amplio para capturar todo el LCR ventricular, que en este volumen presenta intensidades entre 100 y 160 aproximadamente.

4.1.2 Umbral medio [80-200]

Al ampliar el rango a [80-200], el limite inferior de 80 incorpora voxeles de baja intensidad correspondientes a sustancia blanca profunda de señal reducida y artefactos de volumen parcial en los bordes del ventriculo. El limite superior de 200 comienza a incluir sustancia blanca periventricular normal, cuyas intensidades en T1 se solapan con el extremo superior de este rango. La region segmentada ya no representa exclusivamente el LCR ventricular, sino un conjunto heterogeneo de tejido nervioso que rodea la cavidad. Este fenomeno es visible en la vista coronal, donde la mascara cian se extiende mas alla de los bordes ventriculares hacia el parénquima cerebral adyacente. El conteo de 953,089 voxeles representa un incremento de factor 20x respecto al rango estrecho.

4.1.3 Umbral amplio [50-250]

Con el rango amplio [50-250], el criterio de aceptacion es tan permisivo que abarca corteza cerebral, estructuras subcorticales como el nucleo caudado y el putamen, musculo temporal y tejido extracerebral. En la vista axial se observa que la mascara cian cubre la mayor parte del corte cerebral. En la vista sagital, la extension alcanza tejido muscular periorbital y cuero cabelludo. El algoritmo pierde toda especificidad anatomica: el criterio de umbral fijo no puede discriminar la estructura objetivo cuando el rango supera las diferencias de intensidad entre clases de tejido. El conteo de 2,067,231 voxeles representa el 10.8% del volumen total de la imagen, evidenciando la perdida completa de selectividad.

4.2 ConfidenceConnected

Se ejecutaron cuatro configuraciones variando las iteraciones y el radio inicial, manteniendo fijos el multiplicador (m=2) y la semilla (x=132, y=142, z=96). La Tabla 6 resume los parametros y volumenes obtenidos:

Configuracion	Iteraciones	Radio	Multiplicador	Voxeles totales
Iter=1, Radio=1	1	1	2	7,731
Iter=2, Radio=1 (original taller)	2	1	2	7,831
Iter=3, Radio=1	3	1	2	7,904
Iter=3, Radio=2	3	2	2	20,127

Tabla 6. Parametros y volumenes obtenidos con ConfidenceConnected.

La Figura 2 muestra los resultados en las tres vistas ortogonales para cada combinacion de parametros:

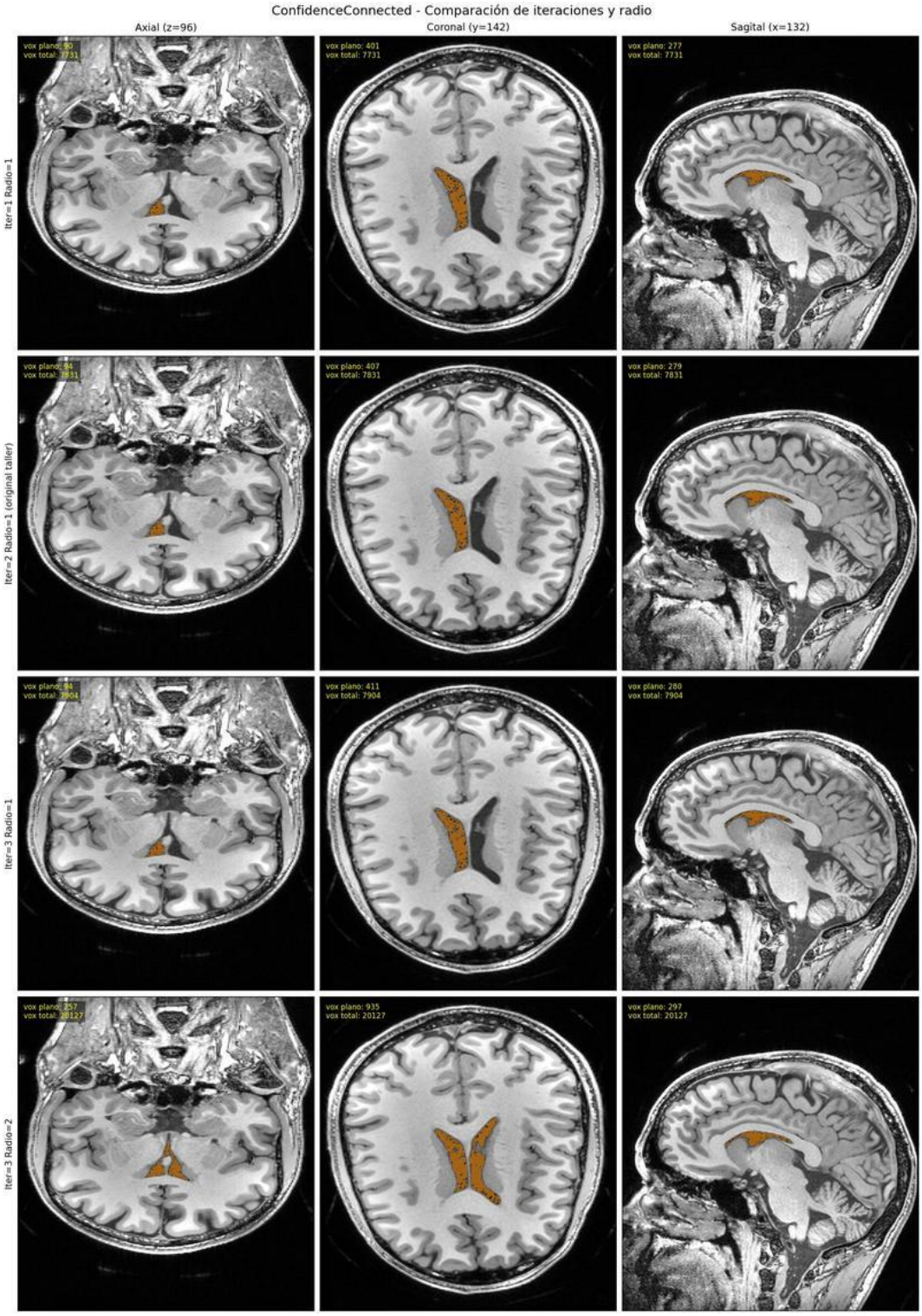

Figura 2. ConfidenceConnected — Comparacion de iteraciones y radio en vistas axial (z=96), coronal (y=142) y sagital (x=132). Region segmentada en naranja.

4.2.1 Efecto de las iteraciones con Radio=1

Con Iter=1 y Radio=1, el algoritmo estima mu y sigma a partir de los 27 voxeles del cubo 3x3x3 alrededor de la semilla. Esta vecindad inicial muy localizada produce una estimacion estadistica que refleja exclusivamente las intensidades del LCR proximal a la semilla. El resultado es una region conservadora de 7,731 voxeles correspondiente al cuerpo del ventriculo lateral izquierdo en la zona central del corte. En la vista coronal se aprecia una mascara naranja de contorno compacto que delimita el ventriculo sin exceder sus bordes anatomicos.

Al incrementar a Iter=2 e Iter=3 con Radio=1, el refinamiento estadistico es progresivo pero marginal: 7,831 y 7,904 voxeles respectivamente, con un incremento de apenas 173 voxeles entre la primera y la tercera iteracion. Esto indica que el algoritmo converge rapidamente con un radio pequeno: tras la primera iteracion, los voxeles incorporados no difieren significativamente en intensidad de los ya aceptados, por lo que mu y sigma se estabilizan y el frente de expansion se detiene en los mismos bordes anatomicos del ventriculo. En los tres casos la region segmentada representa el mismo ventriculo lateral izquierdo con ligeras variaciones en los voxeles del borde.

4.2.2 Efecto del radio con Iter=3

El cambio mas significativo se observa al incrementar el radio a 2 manteniendo Iter=3: la vecindad inicial pasa de 27 a 125 voxeles (cubo 5x5x5). Esta vecindad mas amplia captura no solo voxeles del LCR sino tambien voxeles de la pared ventricular y tejido periventricular adyacente, produciendo una estimacion de mu y sigma que refleja una mezcla de intensidades de LCR y sustancia blanca proximal. El intervalo de aceptacion resultante es mas amplio, permitiendo que el algoritmo incorpore voxeles de intensidad mas variable: la region crece a 20,127 voxeles, incorporando ambos cuernos del ventriculo lateral y parte del tercer ventriculo. En la vista coronal se observa como la mascara naranja cubre los dos cuernos del ventriculo en mayor extension que con radio=1.

A diferencia de ConnectedThreshold, en ninguna de las cuatro configuraciones el filtro cruzo hacia el hemisferio contralateral. El criterio estadistico local actua como barrera natural ante cambios bruscos de intensidad en la linea media, lo que elimino la necesidad de implementar la restriccion espacial por ROI utilizada en el filtro anterior.

5. Analisis Comparativo

5.1 Comparacion de los dos filtros

Aspecto	ConnectedThreshold	ConfidenceConnected
Tipo de criterio	Umbral fijo manual [Lower, Upper]	Estadistico adaptativo [mu +/- m*sigma]
Parametros clave	Lower, Upper	Iterations, Radius, Multiplier
Parametro dominante	Rango de umbrales	Radius (mayor impacto que Iterations)
Sensibilidad a parametros	Muy alta: factor 20x al ampliar rango en 130 unidades	Moderada: factor 2.5x al duplicar el radio
Riesgo de expansion no deseada	Alto: expansion ventricular por conectividad anatomica	Bajo: se autocontrola estadisticamente
Solucion aplicada	Pre-proceso de enmascaramiento por ROI 3D	No requirio restriccion adicional
Conocimiento previo	Si — histograma en 3D Slicer obligatorio	No — estadisticas estimadas automaticamente
Estructura segmentada (mejor config.)	Ventriculo lateral izq. con [100-170] + ROI: 47,353 vox	Ventriculo lateral izq. con Iter=3, Radio=1: 7,904 vox
Ventaja principal	Directo, interpretable y completamente determinista	Adaptativo, robusto y sin calibracion manual de umbrales

Tabla 7. Comparacion de los dos filtros de segmentacion por crecimiento de regiones.

5.2 Influencia de los parametros

5.2.1 ConnectedThreshold: efecto del rango

El rango [Lower, Upper] es el parametro critico de ConnectedThreshold. Para esta imagen T1, el LCR presenta intensidades aproximadas entre 100 y 160 UA, mientras que la sustancia blanca comienza alrededor de 200 UA. El rango [100-170] captura correctamente el LCR con un margen de seguridad de 10 unidades sobre el limite superior. Al ampliar a [80-200], el limite superior entra en el rango de la sustancia blanca periventricular, produciendo una fuga de factor 20x. Esta alta sensibilidad confirma que el metodo requiere una calibracion cuidadosa basada en el histograma: errores de pocos decenas de unidades en el rango producen diferencias de orden de magnitud en el volumen segmentado.

Un aspecto adicional observado fue la necesidad del pre-proceso de ROI: sin restriccion espacial, todos los ventriculos quedaban conectados en un unico componente por su continuidad anatomica,

y el algoritmo los segmentaba como una sola region. El ConnectedComponentImageFilter posterior tampoco resolvio el problema porque todos los ventriculos tenian la misma etiqueta de componente. La solucion con ROI resuelve el problema de raiz al impedir fisicamente que el frente de expansion alcance el ventriculo contralateral.

5.2.2 ConfidenceConnected: efecto de iteraciones y radio

El analisis de los cuatro experimentos revela una asimetria clara entre el efecto de las iteraciones y el del radio. Con radio=1, incrementar las iteraciones de 1 a 3 produce solo 173 voxeles adicionales (2.2% de incremento), evidenciando convergencia rapida: el algoritmo alcanza un estado estable tras la primera iteracion porque la vecindad 3x3x3 es homogenea en intensidades de LCR y las iteraciones adicionales no aportan voxeles significativamente distintos. Con radio=2, la vecindad inicial de 5x5x5 captura una mezcla de LCR y tejido periventricular, produciendo estadisticas de partida mas amplias que resultan en 20,127 voxeles, un incremento de 2.5x respecto a radio=1 con el mismo numero de iteraciones.

Esta asimetria tiene implicaciones practicas: para segmentar estructuras pequenas y homogeneas como el LCR ventricular, radio pequeno con pocas iteraciones es la configuracion mas eficaz. El radio grande es util cuando la estructura de interes presenta gradientes de intensidad en sus bordes y se requiere que el algoritmo los capture progresivamente.

6. Conclusiones

1. ConnectedThreshold: El filtro ConnectedThreshold demostro ser altamente sensible al rango de umbrales. Con el rango estrecho [100-170], calibrado a partir del histograma en 3D Slicer, segmenta correctamente el LCR del ventriculo lateral izquierdo. Un rango de 130 unidades adicionales [80-200] ya produce expansion hacia sustancia blanca periventricular (factor 20x), y el rango amplio [50-250] pierde toda especificidad abarcando tejido extracerebral (factor 43x). La conectividad anatomica del sistema ventricular requirio implementar un pre-proceso de enmascaramiento por ROI para aislar el ventriculo objetivo, dado que el post-proceso con componentes conectados no fue efectivo al tratarse de una unica cavidad continua.

2. ConfidenceConnected: El filtro ConfidenceConnected mostro mayor robustez al estimar automaticamente el criterio de aceptacion. El parametro radius tiene impacto dominante

sobre el volumen final: con radio=1 el algoritmo converge en la primera iteracion y segmenta exclusivamente el ventriculo lateral izquierdo (7,731 a 7,904 voxeles en 1 a 3 iteraciones); con radio=2 la region incorpora tejido periventricular adicional (20,127 voxeles). En ningun caso se produjo expansion al hemisferio contralateral, evidenciando que el criterio estadistico local actua como barrera natural ante transiciones de intensidad abruptas.

3. Rol del histograma: El analisis previo en 3D Slicer fue el paso metodologicamente mas importante del pipeline para ConnectedThreshold, permitiendo identificar el rango de intensidades del LCR y justificar cuantitativamente la seleccion de parametros. Para ConfidenceConnected, este paso fue de utilidad para validar la semilla pero no fue necesario para definir parametros.

4. Comparacion entre metodos: ConnectedThreshold es mas directo e interpretable pero requiere calibracion manual precisa y puede necesitar restricciones espaciales adicionales. ConfidenceConnected es mas robusto y adaptativo, aunque el parametro radius debe elegirse con cuidado ya que determina el alcance de la segmentacion. Para la segmentacion ventricular en RM T1, ConfidenceConnected con Radio=1 e Iter=3 produjo el resultado mas preciso anatomicamente sin necesidad de parametros adicionales.

Referencias

[1] ITK Examples (2024). Connected Threshold Image Filter. https://examples.itk.org/src/segmentation/region%20growing/segmentwithoutseedconnectedthreshold/documentation

[2] ITK Examples (2024). Confidence Connected Image Filter. https://examples.itk.org/src/segmentation/regiongrowing/segmentwithconfidenceconnected/documentation

[3] ITK Development Team (2024). Insight Toolkit (ITK) v5.4. https://itk.org

[4] Gonzalez, R.C. & Woods, R.E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

[5] 3D Slicer (2024). 3D Slicer Image Computing Platform. https://www.slicer.org